

Análisis de Algoritmos

Conteo II: principio de inclusión-exclusión y aplicaciones a conteos restringidos

Luis Alfredo Alvarado Rodríguez

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

19 de Agosto de 2025

- 1 Objetivos / Conexión / Motivación
- 2 Calcular por complemento
- 3 Principio de inclusión-exclusión
- 4 Aplicaciones
- 5 Resumen / Conclusiones

Objetivos de la clase

Qué se hará hoy

- Entender y aplicar el **principio de inclusión-exclusión** (PIE).

Objetivos de la clase

Qué se hará hoy

- Entender y aplicar el **principio de inclusión-exclusión** (PIE).
- Resolver conteos por **complemento** y **uniones** de condiciones.

Objetivos de la clase

Qué se hará hoy

- Entender y aplicar el **principio de inclusión-exclusión** (PIE).
- Resolver conteos por **complemento** y **uniones** de condiciones.
- Desarrollar **aplicaciones**: desarreglos, funciones sobreyectivas, cribas de divisibilidad.

Objetivos de la clase

Qué se hará hoy

- Entender y aplicar el **principio de inclusión-exclusión** (PIE).
- Resolver conteos por **complemento** y **uniones** de condiciones.
- Desarrollar **aplicaciones**: desarreglos, funciones sobreyectivas, cribas de divisibilidad.
- Conectar con análisis asintótico y diseño de algoritmos en casos restringidos.

Objetivos de la clase

Qué se hará hoy

- Entender y aplicar el **principio de inclusión-exclusión** (PIE).
- Resolver conteos por **complemento** y **uniones** de condiciones.
- Desarrollar **aplicaciones**: desarreglos, funciones sobreyectivas, cribas de divisibilidad.
- Conectar con análisis asintótico y diseño de algoritmos en casos restringidos.

Conexión con Análisis de Algoritmos

PIE aparece al estimar *espacios de búsqueda* con restricciones, al contar colisiones, y al analizar probabilidad de *conflictos* o *eventos raros*.

Estrategia preliminar: contar el complemento

Idea

Para un universo finito U y un evento $E \subseteq U$, muchas veces es más fácil calcular $|U \setminus E|$ que $|E|$.

Estrategia preliminar: contar el complemento

Idea

Para un universo finito U y un evento $E \subseteq U$, muchas veces es más fácil calcular $|U \setminus E|$ que $|E|$.

Ejemplo rápido

Cadenas binarias de longitud n con *al menos un* 1:

Estrategia preliminar: contar el complemento

Idea

Para un universo finito U y un evento $E \subseteq U$, muchas veces es más fácil calcular $|U \setminus E|$ que $|E|$.

Ejemplo rápido

Cadenas binarias de longitud n con *al menos un* 1:

Total = 2^n .

Estrategia preliminar: contar el complemento

Idea

Para un universo finito U y un evento $E \subseteq U$, muchas veces es más fácil calcular $|U \setminus E|$ que $|E|$.

Ejemplo rápido

Cadenas binarias de longitud n con *al menos un* 1:

Total = 2^n .

Las que no tienen ningún 1 son 1 (la cadena de todos ceros).

Estrategia preliminar: contar el complemento

Idea

Para un universo finito U y un evento $E \subseteq U$, muchas veces es más fácil calcular $|U \setminus E|$ que $|E|$.

Ejemplo rápido

Cadenas binarias de longitud n con *al menos un* 1:

Total = 2^n .

Las que no tienen ningún 1 son 1 (la cadena de todos ceros).

Por complemento $\Rightarrow 2^n - 1$.

Estrategia preliminar: contar el complemento

Idea

Para un universo finito U y un evento $E \subseteq U$, muchas veces es más fácil calcular $|U \setminus E|$ que $|E|$.

Ejemplo rápido

Cadenas binarias de longitud n con *al menos un* 1:

Total = 2^n .

Las que no tienen ningún 1 son 1 (la cadena de todos ceros).

Por complemento $\Rightarrow 2^n - 1$.

Hacia PIE

Cuando E es *unión* de varias restricciones $A_1, \dots, A_m$, es necesario evitar el *sobreconteo*. Ahí entra PIE.

PIE: casos $m = 2$ y $m = 3$

- Para dos conjuntos:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

PIE: casos $m = 2$ y $m = 3$

- Para dos conjuntos:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

- Para tres conjuntos:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

PIE: casos $m = 2$ y $m = 3$

- Para dos conjuntos:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

- Para tres conjuntos:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Lectura

Se suman contribuciones individuales, se restan intersecciones dobles (sobreconteo), y se recuperan intersecciones triples (subconteo), etc.

Teorema 1 (Principio de inclusión-exclusión)

Para conjuntos finitos $A_1, \dots, A_m$,

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{i=1}^m A_i \right| &= \sum_{i=1}^m |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| \\ &\quad + \sum_{1 \leq i < j < k \leq m} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots \\ &\quad + (-1)^{m+1} |A_1 \cap \dots \cap A_m|. \end{aligned}$$

PIE en forma de complemento

Versión útil

Si U es el universo y $A = \bigcup_{i=1}^m A_i$, entonces

$$|U \setminus A| = |U| - \sum_i |A_i| + \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| - \cdots + (-1)^m |A_1 \cap \cdots \cap A_m|.$$

PIE en forma de complemento

Versión útil

Si U es el universo y $A = \bigcup_{i=1}^m A_i$, entonces

$$|U \setminus A| = |U| - \sum_i |A_i| + \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| - \cdots + (-1)^m |A_1 \cap \cdots \cap A_m|.$$

Patrón de uso

Se define A_i como “violaciones” de la i -ésima restricción, se aplica PIE y se resta de $|U|$.

Criba de divisibilidad: ejemplo numérico

¿Cuántos enteros en $\{1, 2, \dots, 1000\}$ **no** son divisibles por 2, 3 ni 5?

Criba de divisibilidad: ejemplo numérico

¿Cuántos enteros en $\{1, 2, \dots, 1000\}$ **no** son divisibles por 2, 3 ni 5?

Conteos básicos

$$|A_2| = \left\lfloor \frac{1000}{2} \right\rfloor = 500, \quad |A_3| = \left\lfloor \frac{1000}{3} \right\rfloor = 333, \quad |A_5| = \left\lfloor \frac{1000}{5} \right\rfloor = 200.$$

Criba de divisibilidad: ejemplo numérico

¿Cuántos enteros en $\{1, 2, \dots, 1000\}$ **no** son divisibles por 2, 3 ni 5?

Conteos básicos

$$|A_2| = \left\lfloor \frac{1000}{2} \right\rfloor = 500, \quad |A_3| = \left\lfloor \frac{1000}{3} \right\rfloor = 333, \quad |A_5| = \left\lfloor \frac{1000}{5} \right\rfloor = 200.$$

Intersecciones

$$|A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{1000}{6} \right\rfloor = 166, \quad |A_2 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{1000}{10} \right\rfloor = 100, \quad |A_3 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{1000}{15} \right\rfloor = 66.$$

$$|A_2 \cap A_3 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{1000}{30} \right\rfloor = 33.$$

Criba de divisibilidad: ejemplo numérico

¿Cuántos enteros en $\{1, 2, \dots, 1000\}$ **no** son divisibles por 2, 3 ni 5?

Conteos básicos

$$|A_2| = \left\lfloor \frac{1000}{2} \right\rfloor = 500, \quad |A_3| = \left\lfloor \frac{1000}{3} \right\rfloor = 333, \quad |A_5| = \left\lfloor \frac{1000}{5} \right\rfloor = 200.$$

Intersecciones

$$|A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{1000}{6} \right\rfloor = 166, \quad |A_2 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{1000}{10} \right\rfloor = 100, \quad |A_3 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{1000}{15} \right\rfloor = 66.$$

$$|A_2 \cap A_3 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{1000}{30} \right\rfloor = 33.$$

Aplicando PIE

Divisibles por al menos uno de $\{2, 3, 5\}$:

$$500 + 333 + 200 - (166 + 100 + 66) + 33 = 734.$$

Por complemento:

$$1000 - 734 = \boxed{266}.$$

Desarreglos (permutaciones sin puntos fijos)

Definición 1

Un desarreglo de $[n]$ es una permutación π tal que $\pi(i) \neq i$ para todo $i = 1, \dots, n$.

Se denota por D_n el número total de desarreglos de $[n]$.

Desarreglos (permutaciones sin puntos fijos)

Definición 1

Un desarreglo de $[n]$ es una permutación π tal que $\pi(i) \neq i$ para todo $i = 1, \dots, n$.

Se denota por D_n el número total de desarreglos de $[n]$.

Conteo por PIE

Sea U el conjunto de todas las $n!$ permutaciones. Para cada i , se define $A_i = \{\pi : \pi(i) = i\}$. Entonces:

$$|A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}| = (n - k)!,$$

y hay $\binom{n}{k}$ maneras de fijar esos k puntos.

Desarreglos (permutaciones sin puntos fijos)

Definición 1

Un desarreglo de $[n]$ es una permutación π tal que $\pi(i) \neq i$ para todo $i = 1, \dots, n$.

Se denota por D_n el número total de desarreglos de $[n]$.

Conteo por PIE

Sea U el conjunto de todas las $n!$ permutaciones. Para cada i , se define $A_i = \{\pi : \pi(i) = i\}$. Entonces:

$$|A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}| = (n - k)!,$$

y hay $\binom{n}{k}$ maneras de fijar esos k puntos.

Por PIE,

$$D_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} (n - k)! = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

Asintótica

$$D_n = \left\lfloor \frac{n!}{e} + \frac{1}{2} \right\rfloor, \quad D_n \sim \frac{n!}{e}.$$

Funciones sobreyectivas $[n] \rightarrow [m]$

Definición 2

Una función $f : [n] \rightarrow [m]$ es sobreyectiva si cada $y \in [m]$ tiene al menos una preimagen.

Funciones sobreyectivas $[n] \rightarrow [m]$

Definición 2

Una función $f : [n] \rightarrow [m]$ es sobreyectiva si cada $y \in [m]$ tiene al menos una preimagen.

PIE sobre “valores ausentes”

Universo: todas las funciones, $|U| = m^n$.

Para $i \in [m]$, $A_i = “i \text{ no aparece en la imagen de } f”$.

Funciones sobreyectivas $[n] \rightarrow [m]$

Definición 2

Una función $f : [n] \rightarrow [m]$ es sobreyectiva si cada $y \in [m]$ tiene al menos una preimagen.

PIE sobre “valores ausentes”

Universo: todas las funciones, $|U| = m^n$.

Para $i \in [m]$, $A_i = “i \text{ no aparece en la imagen de } f”$.

$$|A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}| = (m - k)^n, \quad \binom{m}{k} \text{ elecciones del subconjunto omitido.}$$

Funciones sobreyectivas $[n] \rightarrow [m]$

Definición 2

Una función $f : [n] \rightarrow [m]$ es sobreyectiva si cada $y \in [m]$ tiene al menos una preimagen.

PIE sobre “valores ausentes”

Universo: todas las funciones, $|U| = m^n$.

Para $i \in [m]$, $A_i = “i \text{ no aparece en la imagen de } f”$.

$$|A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}| = (m - k)^n, \quad \binom{m}{k} \text{ elecciones del subconjunto omitido.}$$

Número de sobreyecciones:

$$m^n - \binom{m}{1}(m-1)^n + \binom{m}{2}(m-2)^n - \cdots + (-1)^{m-1} \binom{m}{m-1} 1^n.$$

- **Asignación con posiciones prohibidas:** contar inyecciones evitando un conjunto de casillas prohibidas (modelo de “empleado → tarea” con vetos).

Más patrones de uso de PIE

- **Asignación con posiciones prohibidas:** contar inyecciones evitando un conjunto de casillas prohibidas (modelo de “empleado $\rightarrow$ tarea” con vetos).
- **Palabras sin símbolos prohibidos:** usar $U = m^n$ y marcar eventos “la letra ℓ no aparece”.

Más patrones de uso de PIE

- **Asignación con posiciones prohibidas:** contar inyecciones evitando un conjunto de casillas prohibidas (modelo de “empleado $\rightarrow$ tarea” con vetos).
- **Palabras sin símbolos prohibidos:** usar $U = m^n$ y marcar eventos “la letra ℓ no aparece”.
- **Cribas combinatorias:** contar elementos que evitan varias propiedades (divisibilidad, colores, vértices, etc.).

Más patrones de uso de PIE

- **Asignación con posiciones prohibidas:** contar inyecciones evitando un conjunto de casillas prohibidas (modelo de “empleado $\rightarrow$ tarea” con vetos).
- **Palabras sin símbolos prohibidos:** usar $U = m^n$ y marcar eventos “la letra ℓ no aparece”.
- **Cribas combinatorias:** contar elementos que evitan varias propiedades (divisibilidad, colores, vértices, etc.).
- **Cotas y aproximaciones:** truncar PIE cuando los términos decrecen rápidamente para obtener estimaciones útiles en algoritmos.

- PIE corrige el sobreconteo al contar uniones de eventos: alterna sumas y restas de intersecciones.

- PIE corrige el sobreconteo al contar uniones de eventos: alterna sumas y restas de intersecciones.
- Modelo típico: se define A_i como *violaciones* y se aplica la **versión por complemento**.

- PIE corrige el sobreconteo al contar uniones de eventos: alterna sumas y restas de intersecciones.
- Modelo típico: se define A_i como *violaciones* y se aplica la **versión por complemento**.
- Casos clásicos: **desarreglos** $D_n = n! \sum_{k=0}^n (-1)^k / k!$ y **sobreyectivas** $[n] \rightarrow [m]$ con $m^n - \binom{m}{1}(m-1)^n + \dots$.

- PIE corrige el sobreconteo al contar uniones de eventos: alterna sumas y restas de intersecciones.
- Modelo típico: se define A_i como *violaciones* y se aplica la **versión por complemento**.
- Casos clásicos: **desarreglos** $D_n = n! \sum_{k=0}^n (-1)^k / k!$ y **sobreyectivas** $[n] \rightarrow [m]$ con $m^n - \binom{m}{1}(m-1)^n + \dots$.
- PIE es una herramienta central para **conteos restringidos** y análisis de **casos típicos** en algoritmos.